

Soluciones Modelo Examen Primer Parcial

Solución Ejercicio 1

Queremos calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - e^{x/2}}{x^2}.$$

Al sustituir $x = 0$, obtenemos una indeterminación del tipo

$$\frac{0}{0},$$

pues

$$\sqrt{1 + \sin 0} - e^{0/2} = \sqrt{1} - 1 = 0.$$

Aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - e^{x/2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{2\sqrt{1 + \sin x}} - \frac{1}{2}e^{x/2}}{2x}.$$

Sustituyendo de nuevo $x = 0$, sigue apareciendo una indeterminación:

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{0} = \frac{0}{0}.$$

Aplicamos L'Hôpital por segunda vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{2\sqrt{1 + \sin x}} - \frac{1}{2}e^{x/2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\cos x}{2\sqrt{1 + \sin x}}\right)' - \frac{1}{4}e^{x/2}}{2}.$$

Calculamos la derivada del primer término:

$$\frac{\cos x}{2\sqrt{1 + \sin x}} = \frac{1}{2} \cos x (1 + \sin x)^{-1/2}.$$

Entonces

$$\left(\frac{\cos x}{2\sqrt{1 + \sin x}}\right)' = \frac{1}{2} \left[-\sin x (1 + \sin x)^{-1/2} + \cos x \left(-\frac{1}{2}\right) (1 + \sin x)^{-3/2} \cos x \right].$$

Es decir,

$$\left(\frac{\cos x}{2\sqrt{1+\sin x}} \right)' = -\frac{\sin x}{2\sqrt{1+\sin x}} - \frac{\cos^2 x}{4(1+\sin x)^{3/2}}.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - e^{x/2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{2\sqrt{1+\sin x}} - \frac{\cos^2 x}{4(1+\sin x)^{3/2}} - \frac{1}{4}e^{x/2}}{2}.$$

Ahora ya podemos sustituir $x = 0$:

$$-\frac{\sin 0}{2\sqrt{1+\sin 0}} = 0, \quad -\frac{\cos^2 0}{4(1+\sin 0)^{3/2}} = -\frac{1}{4}, \quad -\frac{1}{4}e^0 = -\frac{1}{4}.$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - e^{x/2}}{x^2} = \frac{-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{2} = \frac{-\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - e^{x/2}}{x^2} = -\frac{1}{4}}$$

Solución Ejercicio 2

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{\sqrt{1+2x} - 1}{x} + bx, & x > 0, \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Queremos determinar los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en $x = 0$.

1. Continuidad en $x = 0$

Para que f sea continua en $x = 0$, debe cumplirse

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

Límite por la izquierda

Si $x < 0$,

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{x}.$$

Usamos el infinitesimo $e^x - 1 \sim x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1.$$

Límite por la derecha

Si $x > 0$,

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+2x} - 1}{x} + bx.$$

Racionalizamos:

$$\frac{\sqrt{1+2x} - 1}{x} = \frac{(\sqrt{1+2x} - 1)(\sqrt{1+2x} + 1)}{x(\sqrt{1+2x} + 1)} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+2x} + 1)} = \frac{2}{\sqrt{1+2x} + 1}.$$

Así,

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+2x} + 1} + bx.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{2}{1+1} + 0 = 1.$$

Para que la función sea continua en $x = 0$, debe ser

$$a = 1.$$

$$\boxed{a = 1}$$

2. Derivabilidad en $x = 0$

Suponiendo ya $a = 1$, estudiamos la derivabilidad en $x = 0$.

La función será derivable en 0 si existen las derivadas laterales y coinciden:

$$f'_-(0) = f'_+(0).$$

Derivada lateral izquierda

Por definición,

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

Como para $h < 0$,

$$f(h) = \frac{e^h - 1}{h}, \quad f(0) = 1,$$

tenemos

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{e^h - 1}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^h - 1 - h}{h^2}.$$

Aparece una indeterminación $\frac{0}{0}$, así que aplicamos L'Hôpital:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^h - 1 - h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^h - 1}{2h}.$$

Sigue siendo una indeterminación $\frac{0}{0}$, así que aplicamos L'Hôpital otra vez:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^h - 1}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^h}{2} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$f'_-(0) = \frac{1}{2}.$$

Derivada lateral derecha

Por definición,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

Como para $h > 0$,

$$f(h) = \frac{\sqrt{1+2h} - 1}{h} + bh, \quad f(0) = 1,$$

resulta

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sqrt{1+2h} - 1}{h} + bh - 1}{h}.$$

Reordenamos:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{\sqrt{1+2h} - 1}{h} - 1}{h} + b \right).$$

Así,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+2h} - 1 - h}{h^2} + b.$$

Ahora racionalizamos el término

$$\sqrt{1+2h} - 1.$$

Como

$$\sqrt{1+2h} - 1 = \frac{2h}{\sqrt{1+2h} + 1},$$

se tiene

$$\frac{\sqrt{1+2h}-1}{h} = \frac{2}{\sqrt{1+2h}+1}.$$

Entonces

$$\frac{\frac{\sqrt{1+2h}-1}{h}-1}{h} = \frac{\frac{2}{\sqrt{1+2h}+1}-1}{h}.$$

Operamos en el numerador:

$$\frac{2}{\sqrt{1+2h}+1}-1 = \frac{2-(\sqrt{1+2h}+1)}{\sqrt{1+2h}+1} = \frac{1-\sqrt{1+2h}}{\sqrt{1+2h}+1}.$$

Por tanto,

$$\frac{\frac{\sqrt{1+2h}-1}{h}-1}{h} = \frac{1-\sqrt{1+2h}}{h(\sqrt{1+2h}+1)}.$$

Sacamos signo menos:

$$= -\frac{\sqrt{1+2h}-1}{h(\sqrt{1+2h}+1)}.$$

Y usando otra vez que

$$\sqrt{1+2h}-1 = \frac{2h}{\sqrt{1+2h}+1},$$

obtenemos

$$-\frac{\sqrt{1+2h}-1}{h(\sqrt{1+2h}+1)} = -\frac{2h}{h(\sqrt{1+2h}+1)^2} = -\frac{2}{(\sqrt{1+2h}+1)^2}.$$

Así,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(-\frac{2}{(\sqrt{1+2h}+1)^2} + b \right).$$

Sustituyendo $h = 0$,

$$f'_+(0) = -\frac{2}{(1+1)^2} + b = -\frac{2}{4} + b = b - \frac{1}{2}.$$

Para que f sea derivable en 0, debe cumplirse

$$f'_-(0) = f'_+(0),$$

es decir,

$$\frac{1}{2} = b - \frac{1}{2}.$$

De aquí,

$$b = 1.$$

$$\boxed{b = 1}$$

3. Valor de la derivada

Con $a = 1$ y $b = 1$, la función es derivable en $x = 0$ y

$$f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{f'(0) = \frac{1}{2}}$$

Conclusión

La función es continua en $x = 0$ si y solo si

$$\boxed{a = 1}.$$

La función es derivable en $x = 0$ si y solo si

$$\boxed{a = 1, \quad b = 1}.$$

En ese caso,

$$\boxed{f'(0) = \frac{1}{2}}.$$

Solución Ejercicio 3

Queremos calcular

$$\sqrt[5]{34}$$

con un error menor que 10^{-5} , utilizando un desarrollo de Taylor adecuado.

1. Reescritura conveniente

Buscamos un número próximo cuya raíz quinta sea fácil de calcular. Observamos que

$$32 = 2^5,$$

y además

$$34 = 32 \left(1 + \frac{2}{32} \right) = 32 \left(1 + \frac{1}{16} \right).$$

Por tanto,

$$\sqrt[5]{34} = \sqrt[5]{32 \left(1 + \frac{1}{16} \right)} = 2 \sqrt[5]{1 + \frac{1}{16}}.$$

Definimos

$$f(x) = 2(1+x)^{1/5},$$

de modo que

$$f\left(\frac{1}{16}\right) = \sqrt[5]{34}.$$

Desarrollaremos f en Taylor alrededor de $x = 0$.

2. Derivadas

Tenemos

$$f(x) = 2(1+x)^{1/5}.$$

Derivando sucesivamente:

$$f'(x) = \frac{2}{5}(1+x)^{-4/5},$$

$$f''(x) = \frac{2}{5} \left(-\frac{4}{5} \right) (1+x)^{-9/5} = -\frac{8}{25}(1+x)^{-9/5},$$

$$f^{(3)}(x) = -\frac{8}{25} \left(-\frac{9}{5} \right) (1+x)^{-14/5} = \frac{72}{125}(1+x)^{-14/5},$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{72}{125} \left(-\frac{14}{5} \right) (1+x)^{-19/5} = -\frac{1008}{625}(1+x)^{-19/5},$$

$$f^{(5)}(x) = -\frac{1008}{625} \left(-\frac{19}{5} \right) (1+x)^{-24/5} = \frac{19152}{3125}(1+x)^{-24/5}.$$

Evaluable en $x = 0$:

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = \frac{2}{5}, \quad f''(0) = -\frac{8}{25},$$

$$f^{(3)}(0) = \frac{72}{125}, \quad f^{(4)}(0) = -\frac{1008}{625}.$$

3. Polinomio de Taylor de grado 4

El polinomio de Taylor de grado 4 centrado en 0 es

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4.$$

Sustituyendo:

$$P_4(x) = 2 + \frac{2}{5}x - \frac{8}{25}\frac{x^2}{2} + \frac{72}{125}\frac{x^3}{6} - \frac{1008}{625}\frac{x^4}{24}.$$

Simplificando:

$$P_4(x) = 2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{25}x^2 + \frac{12}{125}x^3 - \frac{42}{625}x^4.$$

4. Cota del error

El resto de Lagrange es

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(z)}{5!}x^5, \quad z \in (0, x).$$

Para $x = \frac{1}{16}$,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{16}\right) \right| = \left| \frac{1}{120} \cdot \frac{19152}{3125} (1+z)^{-24/5} \left(\frac{1}{16}\right)^5 \right|.$$

Como $z \in (0, \frac{1}{16})$, se cumple $1+z > 1$, luego

$$(1+z)^{-24/5} < 1.$$

Así,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{16}\right) \right| < \frac{19152}{3125 \cdot 120} \left(\frac{1}{16}\right)^5.$$

Calculamos:

$$\frac{19152}{3125 \cdot 120} \left(\frac{1}{16}\right)^5 \approx 1,56 \cdot 10^{-7} < 10^{-5}.$$

Por tanto, el polinomio P_4 aproxima $\sqrt[5]{34}$ con error menor que 10^{-5} .

5. Aproximación numérica

Evalúamos en $x = \frac{1}{16}$:

$$\sqrt[5]{34} = f\left(\frac{1}{16}\right) \approx P_4\left(\frac{1}{16}\right).$$

Entonces

$$P_4\left(\frac{1}{16}\right) = 2 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{16} - \frac{4}{25} \left(\frac{1}{16}\right)^2 + \frac{12}{125} \left(\frac{1}{16}\right)^3 - \frac{42}{625} \left(\frac{1}{16}\right)^4.$$

Calculando:

$$P_4\left(\frac{1}{16}\right) = 2 + 0,025 - 0,000625 + 0,0000234375 - 0,000001640625.$$

Por tanto,

$$\sqrt[5]{34} \approx 2,024396796875.$$

Redondeando,

$$\boxed{\sqrt[5]{34} \approx 2,02439680}.$$

Conclusión

Hemos obtenido la aproximación

$$\boxed{\sqrt[5]{34} \approx 2,02439680}$$

con un error menor que

$$\boxed{10^{-5}}.$$